

 ACADÉMIE DE PARIS Liberté Égalité Fraternité 	Fiche d'activité n°2 de la séquence n°5	Durée : 1h00	CYCLE 4 5 4 3
	Intitulée : Le choix d'une lampe performante et qui prend soin de la planète		
Thématique abordée :	T4 — Le choix d'un objet technique dans un contexte de développement durable T5 – La performance d'un OST		

Thème abordé : OST - Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et à analyser

Attendu de fin de cycle : OST3 - Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères

Thématique : T4 - Le choix d'un OST dans un contexte de développement durable, T5 – La performance d'un OST

Objectifs d'apprentissages (Compétences détaillées) OST33 - Choisir un OST parmi plusieurs propositions en vue de répondre à un besoin		Connaissance OST3f-les critères de performance d'un OST (grandeurs mesurables : vitesse, autonomie énergétique)
Critères d'apprentissages	N1 — Je sais identifier des critères de performance d'un objet technique. N2 — et je sais expliquer et justifier ces critères au vu du choix à effectuer N3 — et je sais choisir un OST parmi plusieurs propositions en vue de répondre à un besoin N4 — et je sais réinvestir mes connaissances pour choisir un OST	

Situation déclenchante de l'activité (2')

Dans la salle de classe, l'ampoule du plafonnier ne fonctionne plus. Le professeur doit la remplacer



Au magasin, plusieurs types de lampes sont disponibles : LED, halogène, fluocompacte.

Mes constats, mes observations (5')

...

Mon problème à résoudre (3')

Comment ...

Mes idées pour le résoudre (5')

...

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Pour choisir la lampe la plus adaptée pour éclairer la classe tout en limitant son impact sur l'environnement, il est nécessaire de s'interroger sur les performances attendues pour cette lampe.

N1- Identifier les critères de performance d'un objet technique.

N1a- À partir de la vidéo " critères de performance d'un OST", explique ce que c'est que la performance d'un objet technique :

.....

.....

N1b- Donne 3 exemples de critères de performance

.....

N1c- Que faut-il faire pour mesurer une performance (3 étapes) ?

.....

.....

.....

N2- Identifier et expliquer les critères permettant de choisir un objet technique.

N2a- Quels seraient pour toi les critères les plus intéressants pour mesurer la performance d'une lampe ? Entoure 2 critères parmi ceux présentés ici :

performance lumineuse	autonomie	fiabilité	consommation électrique
-----------------------	-----------	-----------	-------------------------

N2b- Pourquoi as-tu choisi ces critères ?

.....

.....

.....

Ressources

[Vidéo critères de performance d'un OST](#)



Vous allez maintenant choisir la lampe la plus adaptée à notre besoin, c'est-à-dire la plus performante et qui a le moins d'impact sur la planète.

N3 - Choisir un OST parmi plusieurs propositions en vue de répondre à un besoin

N3a- À l'aide de la ressource "tableau comparatif d'ampoules" ci-dessous, choisis l'ampoule qui correspond à notre besoin et explique ton choix par un texte court.

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Tableau comparatif d'ampoules

Lampe	Puissance lumineuse (lux)*	Puissance consommée (W)	Température de la lampe (°C)	Performance lumineuse (lux/W)
Incandescente	250	40	180	6,3
LED	250	5	35	50
Fluocompacte	250	8	60	31,3
Halogène	250	28	120	8,9

.....

.....

.....

N4- Réinvestir mes connaissances pour choisir un OST

N4a- En observant le tableau ci-dessous, choisis le téléphone qui te semble le plus performant et le plus respectueux de la planète. Justifie ton choix en utilisant au moins deux critères.

Tableau comparatif de téléphones portables

Modèle	Capacité (mAh)	Temps de recharge	Prix
Realme GT 7T	7000	40 min (120 W)	649 €
OnePlus 13R	6000	35 min (80 W)	619 €
iPhone 16e	3961	~60 min (20 W)	689 €
Samsung Galaxy S25+	4755	~70 min (45 W)	1059 €
Honor Magic 7 Lite	6600	~70 min (35 W)	299 €

.....

.....

.....

N4b- Quels autres critères pourraient te permettre d'améliorer ton choix ?

.....

.....

.....

Ma synthèse (5')

NOM :

Groupe :

Classe :

Prénom :

Rôle dans le groupe :

Date :

Pour choisir un OST, on peut comparer les **performances de plusieurs objets** en utilisant des **critères** comme :

Fiches de connaissances (5')

[illegible]

OST3f-les critères de performance d'un OST (grandeurs mesurables : vitesse, autonomie énergétique)



☐ N1 — Je ne participe pas au groupe	☐ N2 — Je participe un peu	☐ N3 — Je coopère activement	☐ N4 — J'aide le groupe à avancer
---	---	---	--

Classe :

Date :